

ADVCOMARC - Travaux Pratiques - Protocol SCTP

Labo 1

1 Objectifs du laboratoire

- Prise en main du protocole SCTP (Stream Control Transmission Protocol)
- Comprendre la structure des paquets SCTP
- Identifier et analyser les différents types de chunks SCTP
- Maîtriser l'utilisation de Wireshark pour l'analyse de protocoles

2 Matériel et Logiciels

- Wireshark (analyseur de protocoles réseau)
- Fichier de capture : `SCTP-ADDi.pcap`
- Document de référence : `Aip-SCTP.pdf` de CISCO

3 Travail à réaliser

3.1 Analyse de la capture Wireshark

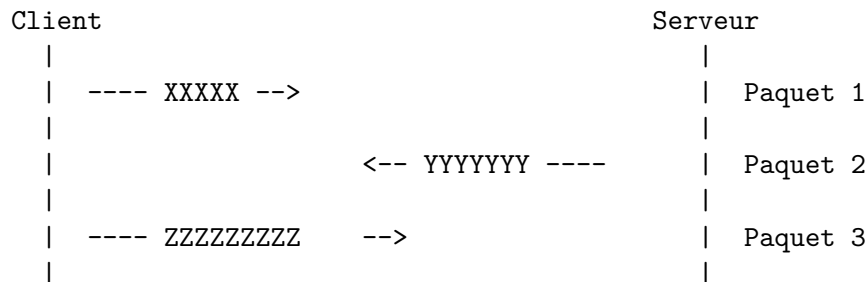
- Ouvrir le fichier `SCTP-ADDi.pcap` dans Wireshark
- Appliquer un filtre pour afficher uniquement les paquets SCTP : `sctp`
- Identifier les adresses IP source et destination
- Repérer les différentes phases de la communication SCTP

3.2 Diagramme de séquence

Dessiner un diagramme en flèche (diagramme de séquence) montrant :

- L'émetteur à gauche, le récepteur à droite
- Chaque paquet représenté par une flèche avec :
 - Le numéro du paquet
 - Le ou les types de chunks contenus
 - Une brève description du rôle du paquet
- Les différentes phases clairement identifiées :
 - Phase d'établissement de l'association (4-way handshake)
 - Phase de transfert de données
 - Phase de fermeture (si présente)

Exemple de représentation :



3.3 Analyse détaillée des chunks

Pour chaque paquet identifié, indiquer :

1. Le numéro du paquet dans la capture
2. La direction (Client → Serveur ou Serveur → Client)
3. Les chunks présents dans le paquet
4. Pour chaque chunk, expliquer :
 - Son rôle et sa fonction
 - Les paramètres importants qu'il contient
 - Sa place dans le protocole SCTP

Exemple de format attendu :

Paquet #1 : Client → Serveur

- **Chunk INIT**
 - Rôle : Initie l'établissement d'une association SCTP
 - Paramètres : Initiate Tag, Advertised Receiver Window Credit, Nombre de flux sortants/entrants, TSN initial
 - Fonction : Propose les paramètres de l'association au serveur

4 Questions

1. Quelle est la différence principale entre le handshake SCTP (4-way) et le handshake TCP (3-way) ?
2. Pourquoi SCTP utilise-t-il un cookie lors de l'établissement de connexion ?
3. Quel est l'avantage du SACK par rapport à un ACK classique ?
4. Dans quel contexte l'extension ADD-IP (ASCONF) est-elle utile ?